

Chapitre 03

Fonctions de plusieurs variables

Analyse 02

Table des matières

1 : Généralités :	3
EXEMPLES 01 :	3
EXEMPLES 02 :	3
2 :Le graphe d'une fonction de plusieurs variables :	4
3 :Notion de la limite :	5
3.1 : Technique de calcul d'une limite :	6
3.1.1 : Proposition :	6
3.1.2: On peut utiliser les coordonnées polaires :	6
3.2 :REMARQUE 01 :	7
3.2.1 :EXEMPLE 01 :	7
3.2.2 :EXEMPLE 02 :	8
3.3 :REMARQUE 02 :	8
3.4 :REMARQUE 03 :	9
3.4.1 :EXEMPLE :	9
4 :La continuité :	9
4.1 :Définition :	9
4.2 :Exemples :	9
5. La différentiabilité :	12
5.1: Exemples :	13
5.2 : Le gradient de f :	15
5.3: Dérivées partielles d'ordre supérieurs :	15
5.4 : Définition (la différentiabilité) :	15
5.5 : EXEMPLES :	16
6 : Interprétation géométrique :	18
7 . Fonctions de classe C^1:	18
8 . Propriétés :	18
Exemple :	18

1 : Généralités :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et D une partie de $\mathbb{R}^n$; $(\underbrace{\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ fois}})$.

Une fonction f de n variables est une relation qui a tout n -uplet $(x_1; x_2; \dots; x_n)$ associé au plus un nombre réel.

On écrit : $\left(\begin{array}{l} f: D \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1; x_2; \dots; x_n) \longrightarrow f(x_1; x_2; \dots; x_n) \end{array} \right)$

EXEMPLES 01 :

1.
$$\begin{array}{l} f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1; x_2; \dots; x_n) \longrightarrow f(x_1; x_2; \dots; x_n) = \frac{1}{n}(x_1; x_2; \dots; x_n). \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{l} f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1; x_2; \dots; x_n) \longrightarrow f(x_1; x_2; \dots; x_n) = \frac{x_1 \cdot x_2}{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}. \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{l} f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x; y) \longrightarrow f(x; y) = xy \ln(x^2 y^2 - 1). \end{array}$$

4.
$$\begin{array}{l} f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x; y; z) \longrightarrow f(x; y; z) = \frac{e^{xyz}}{xy + yz}. \end{array}$$

- Le domaine de définition de f est l'ensemble des éléments $(x_1; x_2; \dots; x_n)$; tels que : $f(x_1; x_2; \dots; x_n)$, soit bien définie .

$$Df = \{ (x_1; x_2; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n : f(x_1; x_2; \dots; x_n) \text{ est bien définie} \}.$$

EXEMPLES 02 :

1.
$$\begin{array}{l} f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1; x_2; \dots; x_n) \longrightarrow f(x_1; x_2; \dots; x_n) = \frac{1}{n}(x_1; x_2; \dots; x_n). \end{array}$$

$$Df = \mathbb{R}^n .$$

$$2. \quad f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1; x_2; \dots; x_n) \longrightarrow f(x_1; x_2; \dots; x_n) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

$$Df = \mathbb{R}^n - \{0_{\mathbb{R}^n}\}.$$

$$3. \quad f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x; y) \longrightarrow f(x; y) = xy \ln(x^2 y^2 - 1).$$

$$Df = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1\}.$$

Df est le plan $\mathbb{R}^2$ privé du disque fermé $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ de centre (0;0) et de rayon 1 .

$$4. \quad f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x; y; z) \longrightarrow f(x; y; z) = \frac{e^{xyz}}{xy + yz}.$$

$$Df = \{(x; y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy + yz \neq 0\}.$$

$$Df = \mathbb{R}^3 - \{(x; y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy + yz = 0\}.$$

$$5. \quad f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x; y) \longrightarrow f(x; y) = \frac{2x+4y}{x^2+y^2-4}.$$

$$Df = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 4 \neq 0\}.$$

$$Df = \mathbb{R}^2 - \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\}$$

Df est le plan $\mathbb{R}^2$ privé du cercle de centre (0;0) et de rayon 2 .

$$6. \quad f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x; y) \longrightarrow f(x; y) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-y^2}}.$$

$$Df = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{1-x^2} \geq 0 \wedge \sqrt{1-y^2} > 0\}.$$

$$Df = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq 1 \wedge y^2 < 1\}.$$

$$Df = [-1; 1] \times]-1; 1[$$

2 :Le graphe d'une fonction de plusieurs variables :

Soit $f: D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$; une fonction de deux variables définie sur D .

Le graphe de f notée $G(f)$: est l'ensemble d'éléments de coordonnées $(x, y; f(x, y))$.
 $(x, y) \in D$.

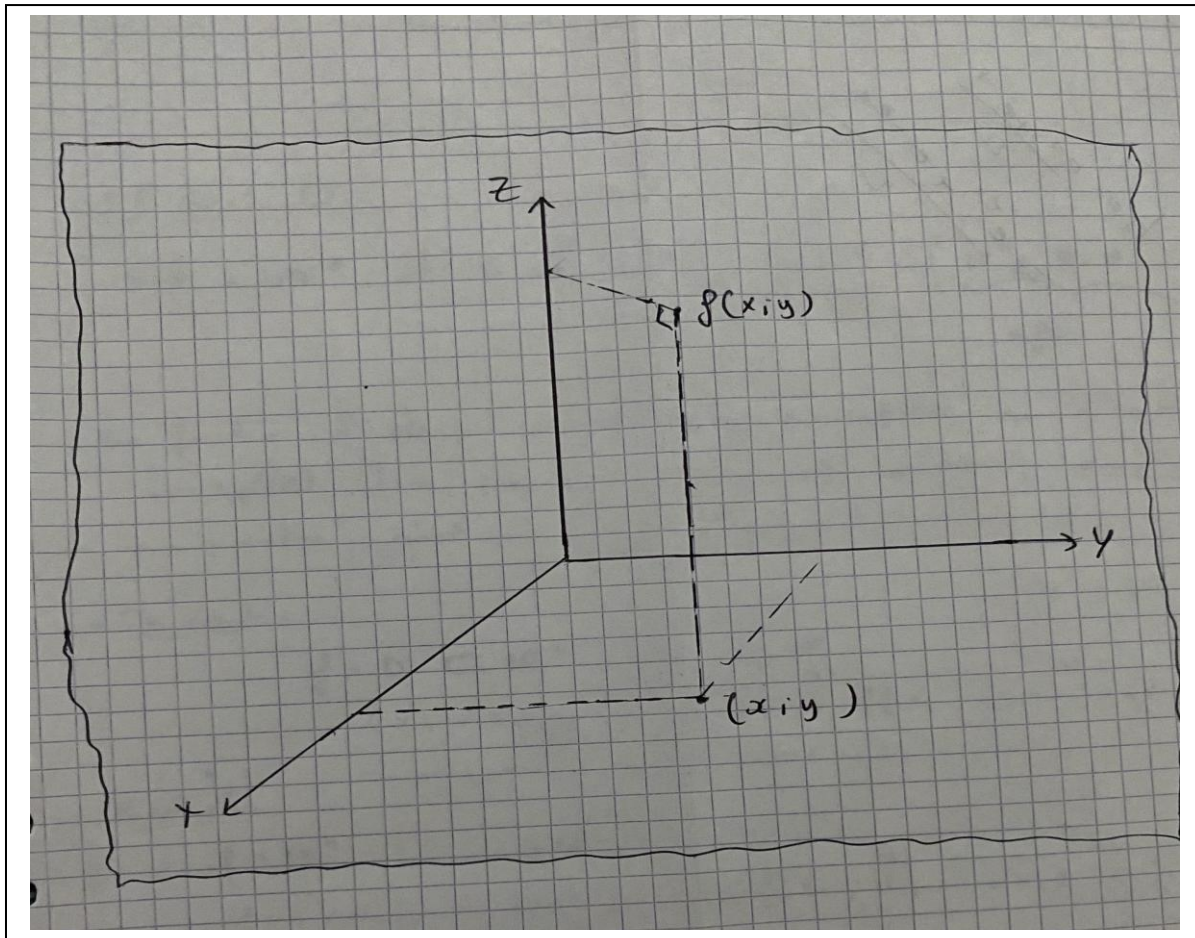
On écrit :

$$G(f) = \{(x, y; f(x, y)) : (x, y) \in D\}$$

$$G(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = f(x, y), (x, y) \in D\}$$

$$G(f) \subset \mathbb{R}^3$$

$G(f)$: représente une surface dans $\mathbb{R}^3$.



Pour : $n \in \mathbb{N}^*$

$$G(f) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n), f(x_1, x_2, \dots, x_n) : (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D\}$$

$$G(f) \in \mathbb{R}^{n+1}$$

3 : Notion de la limite :

Soit D une partie de $\mathbb{R}^2$, et $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: une fonction définie sur D sauf peut être en (x_0, y_0) , avec : $(x_0, y_0) \in D$.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 :$$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \Rightarrow |f(x,y) - l| < \varepsilon .$$

$\|x, y\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$: la norme euclidienne .

3.1 : Technique de calcul d'une limite :

3.1.1 : Proposition :

S'il existe une fonction telle que :

$$\begin{cases} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = 0 . \\ \wedge \\ |f(x,y) - l| < 0 . \end{cases}$$

Alors : $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) - l) = 0$

C'est-à dire : $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = l$

EXEMPLE :

Soit : $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$$Df = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ??$$

On a : $0 \leq |f(x,y)| \leq \frac{1}{2} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$; car : $(x-y)^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2xy \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \leq xy$

$$\Rightarrow |f(x,y)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2}$$

Comme :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 .$$

Alors :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

3.1.2: On peut utiliser les coordonnées polaires :

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos(\theta) \\ y = y_0 + r \sin(\theta) \end{cases} ; r > 0 ; \theta \in [0, 2\pi[.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} f(x_0 + r \cos(\theta), y_0 + r \sin(\theta))$$

EXEMPLE :

$$f(x,y) = \frac{2x^3y^2}{x^2+y^2}$$

$$Df = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} ; \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ??$$

On pose : $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$

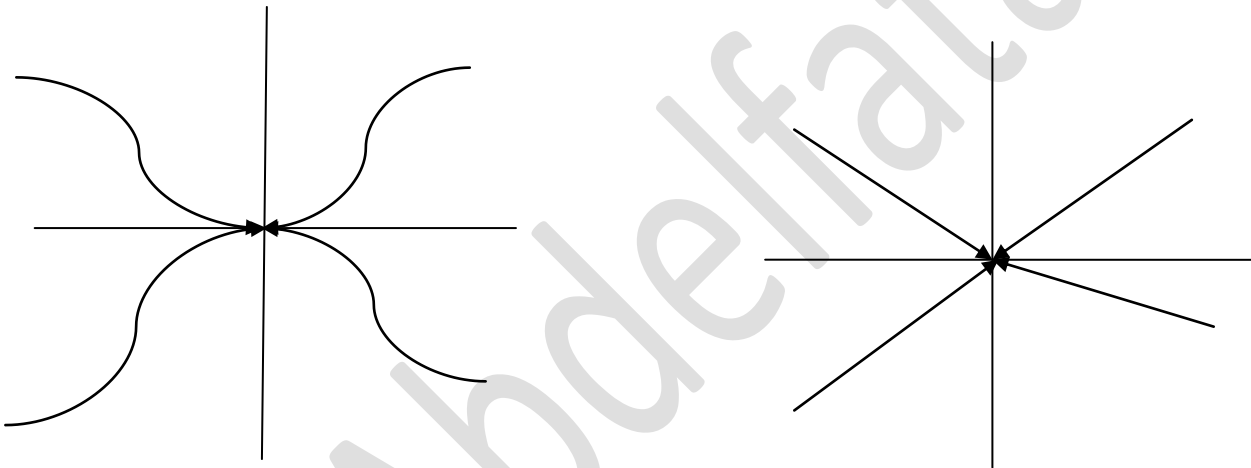
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{2r^5 \sin^3(\theta) \cos^2(\theta)}{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} 2r^3 \sin^3(\theta) \cos^2(\theta) =$$

$$\lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} 2r^3 g(\theta) = 0 \text{ . (car : } g(\theta) \text{ est borné) .}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

3.2 :REMARQUE 01 :

La limite , si elle existe ; elle est unique et ne dépend pas du chemin pris par les variables x et y pour s'approcher de (x_0, y_0) .



En pratique : S'il existe deux chemins différents qui donnent deux limites différentes en un point ; alors cette limite n'existe pas .

3.2.1 :EXEMPLE 01 :

Soit : $f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$

$$Df = \mathbb{R}^2 - \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = -x\}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ??$$

Méthode 01 :

- $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x-x}{x+x} = 0$

- $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=2x}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=2x}} \frac{x-2x}{x+2x} = -\frac{1}{3}$

Comme :

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=2x}} f(x,y)$$

Alors :

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$: n'existe pas .

Méthode 02 :

En utilisant les coordonnées polaires ; on pose : $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{r \cos(\theta) - r \sin(\theta)}{r \cos(\theta) + r \sin(\theta)} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{\cos(\theta) - \sin(\theta)}{\cos(\theta) + \sin(\theta)}$$

ALORS :

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$: n'existe pas .

3.2.2 : EXEMPLE 02 :

Soit :

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$Df = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \quad ; \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ??$$

$$\text{on pose : } \begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{r \cos(\theta) r \sin(\theta)}{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \sin(\theta) \cos(\theta)$$

ALORS :

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$: n'existe pas .

3.3 : REMARQUE 02 :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)) = \lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)) = l$$

- La réciproque est fautive .

En effet :

- $\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2}) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2}) = 0$

Mais ; $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) : n'existe pas$.

3.4 :REMARQUE 03 :

D'après la contraposé de l'implication de la remarque précédente :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)) = l_1 \neq l_2 = \lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)) \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) \text{ n'existe pas .}$$

3.4.1 :EXEMPLE :

Soit : $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

$$Df = \mathbb{R}^2 - \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : y = -x\}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ??$$

On a :

- $\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y}) = -1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y}) = 1$

ALORS :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) : n'existe pas .$$

4 :La continuité :

4.1 :Définition :

Soit $f: D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$: une fonction définie sur une partie D de $\mathbb{R}^2$; et $(x_0, y_0) \in D$.

On dit que f est continue en (x_0, y_0) si :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

On dit que f est continue sur D , si elle continue en tout points $(x_0, y_0) \in D$.

4.2 :Exemples :

1 . les projections orthogonales suivantes :

- $f_1: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto f(x, y) = x$
- $f_2: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = y$$

$\Rightarrow$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2:$$

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_1(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} x = f_1(x_0, y_0)$.
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f_2(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} y = f_2(x_0, y_0)$.

2. les polynômes de deux variables suivants :

$$P: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto P(x, y) = x^4 y^5 + 12x^2 + 2024$$

Continue sur $\mathbb{R}^2$.

3. soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0; 0) \end{cases}$$

f est continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0; 0)\}$; car elle est quotient de deux

fonctions : $\begin{cases} (x, y) \mapsto xy(x^2 - y^2) \\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$; qui sont continues sur : $\mathbb{R}^2 - \{(0; 0)\}$.

La continuité de f en $(0,0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ??$$

Méthode 01 :

On utilise les coordonnées polaires ; on pose : $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{r \cos(\theta) \sin(\theta) [r^2 \cos^2(\theta) - r^2 \sin^2(\theta)]}{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)}$$

$$= \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} [r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \cos(2\theta)] = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} r^2 g(\theta) = 0$$

Car : $g(\theta) = \cos(\theta) \sin(\theta) \cos(2\theta)$; est une fonction bornée .

Alors :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

Comme : $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$

Alors : f est continue en $(0,0)$.

D'où : f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Méthode 02 :

$$\text{On a : } |f(x,y)| = \left| \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{|xy||x^2+y^2|}{x^2+y^2}$$

$$\Rightarrow |f(x,y)| \leq |x \cdot y| \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x,y)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x \cdot y| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0).$$

Alors : f est continue en $(0,0)$.

D'où : f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

4 . soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0;0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0;0) \end{cases}$$

f est continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0;0)\}$; car elle est quotient de deux

fonctions : $\begin{cases} (x,y) \mapsto x^2 - y^2 \\ (x,y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$; qui sont continues sur : $\mathbb{R}^2 - \{(0;0)\}$.

La continuité de f en $(0,0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ??$$

On utilise les coordonnées polaires ; on pose : $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{r^2 \cos^2(\theta) - r^2 \sin^2(\theta)}{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \cos(2\theta)$$

Alors : f n'est pas continue en $(0,0)$;

d'où : f est continue sur : $\mathbb{R}^2 - \{(0;0)\}$.

5 . soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2) + \sin(y^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}} & \text{si } (x, y) \neq (0; 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0; 0) \end{cases}$$

f est continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0; 0)\}$; car elle est quotient de deux

fonctions : $\begin{cases} (x, y) \mapsto \sin(x^2) + \sin(y^2) \\ (x, y) \mapsto (x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}} \end{cases}$; qui sont continues sur : $\mathbb{R}^2 - \{(0; 0)\}$.

La continuité de f en $(0,0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{\sin(x^2) + \sin(y^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}} \right]$$

On a :

$$\begin{aligned} |f(x, y)| &\leq \frac{|\sin(x^2)|}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}} + \frac{|\sin(y^2)|}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}} \\ \Rightarrow |f(x, y)| &\leq \frac{|\sin(x^2)|}{x^2} \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}} + \frac{|\sin(y^2)|}{y^2} \frac{y^2 + x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}} \\ \Rightarrow |f(x, y)| &\leq \left| \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right| (x^2 + y^2)^{\frac{2}{3}} + \left| \frac{\sin(y^2)}{y^2} \right| (x^2 + y^2)^{\frac{2}{3}} \\ \Rightarrow |f(x, y)| &\leq \left[\left| \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right| + \left| \frac{\sin(y^2)}{y^2} \right| \right] (x^2 + y^2)^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On : } \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right| &= 1 ; \quad \lim_{y \rightarrow 0} \left| \frac{\sin(y^2)}{y^2} \right| = 1 ; \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{\frac{2}{3}} = 0 \\ \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= 0 \neq f(0,0) \end{aligned}$$

Alors : f n'est pas continue en $(0,0)$.

d'où : f est continue sur : $\mathbb{R}^2 - \{(0; 0)\}$.

5. La différentiabilité :

Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$: une fonction définie sur une partie D de $\mathbb{R}^2$; et $(x_0, y_0) \in D$.

On suppose que $\exists \delta > 0$:

$$\left\{ (x, y) : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \right\} \subset D .$$

- On appelle la dérivée partielle de f par rapport à x au point (x_0, y_0) ; on la note : $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ la dérivée de la fonction : $x \rightarrow f(x, y_0)$ au point x_0 ; on écrit :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = f'_x(x_0, y_0)$$

- De même ; on appelle la dérivée partielle de f par rapport à y au point (x_0, y_0) ; on la note : $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ la dérivée de la fonction : $y \rightarrow f(x_0, y)$ au point y_0 ; on écrit :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}{k} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = f'_y(x_0, y_0)$$

5.1: Exemples :

1. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = x^2 + y^3$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 \end{cases}$$

2. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = xye^{x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (y + 2x^2y)e^{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x + 2xy^2)e^{x^2+y^2} \end{cases}$$

3. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \arctg\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0\} \Rightarrow Df = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* :$$

$$\bullet \quad f'_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\frac{1}{y}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{y}{y^2 + x^2}$$

- $f'_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-\frac{1}{y^2}}{1 + (\frac{x}{y})^2} = \frac{-y}{y^2 + x^2}$

4.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0; 0) \end{cases}$$

Calculer les dérivées partielles de f par rapport à x et y ?

- Si $(x, y) \neq (0; 0)$:

f admet des dérivées partielles par rapport à x et y ; car elle est quotient de deux fonctions : $\begin{cases} (x, y) \mapsto x^3 - y^3 \\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$ qui admettent des dérivées partielles par rapport à x et y .

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{3x^2(x^2 + y^2) - 2x(x^3 - y^3)}{(x^2 + y^2)^2} = f'_x(x, y)$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-3y^2(x^2 + y^2) - 2y(x^3 - y^3)}{(x^2 + y^2)^2} = f'_y(x, y)$

- Si $(x, y) = (0; 0)$:

- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{h^3 - 0^3}{h^2 + 0^2} - 0}{h} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1 .$

- $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \left[\frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} \right] = \lim_{k \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{0^3 - k^3}{0^2 + k^2} - 0}{k} \right] = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k}{k} = -1 .$

Conclusion :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2(x^2 + y^2) - 2x(x^3 - y^3)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{-3y^2(x^2 + y^2) - 2y(x^3 - y^3)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ -1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

5.2 : Le gradient de f :

- $\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$
- $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$

D'après l'exemple précédent :

- $\nabla f(x, y) = \left(\frac{3x^2(x^2+y^2)-2x(x^3-y^3)}{(x^2+y^2)^2} \quad \frac{-3y^2(x^2+y^2)-2y(x^3-y^3)}{(x^2+y^2)^2} \right)$
- $\nabla f(0,0) = (1 \quad ; \quad -1)$

5.3: Dérivées partielles d'ordre supérieurs :

- La dérivée partielle d'ordre deux par rapport à x : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$.
- La dérivée partielle d'ordre deux par rapport à y : $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$.
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$: on dérive une fois par rapport à x ; puis on dérive une fois par rapport à y .
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$: on dérive une fois par rapport à y ; puis on dérive une fois par rapport à x .
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h}$.

5.4 : Définition (la différentiabilité) :

Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: une fonction définie sur une partie D de $\mathbb{R}^2$; et $(x_0, y_0) \in D$; avec : $\{(x, y) : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\} \subset D$, ($\delta > 0$) .

On suppose que les dérivées partielles de f par rapport à x et y existent en (x_0, y_0) .

On dit que f est différentiable en (x_0, y_0) si :

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) - k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

Ou :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) - (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Dans ce cas , la différentiable de f en (x_0, y_0) s'écrit :

$$df_{(x_0, y_0)}(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$$

$$df_{(x_0, y_0)}(h, k) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

$$df_{(x_0, y_0)}(h, k) = \nabla f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

$$df_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)dy$$

$$df_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

5.5 : EXEMPLES :

Soit : $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{yx^3 - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0; 0) \end{cases}$$

Calculons les dérivées partielles de f par rapport à x et y :

- Si $(x, y) \neq (0; 0)$:

f admet des dérivées partielles par rapport à x et y ; car elle est quotient de deux fonctions :

$$\begin{cases} (x, y) \mapsto yx^3 - xy^3 \\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases} \text{ qui admettent des dérivées partielles par rapport à } x \text{ et } y .$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

On remarque que : $f(x, y) = -f(y, x)$.

Alors : $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x) = -\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$

D'où :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(y, x) = \frac{-y^4x - 4y^2x^3 + x^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

• Si $(x, y) = (0; 0)$:

$$\bullet \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$$

$$\bullet \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

Conclusion :

$$\bullet \quad \nabla f(x, y) = \left\{ \frac{x^4 y + 4x^2 y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \quad \frac{-y^4 x - 4y^2 x^3 + x^5}{(x^2 + y^2)^2} \right\}$$

$$\bullet \quad \nabla f(0,0) = (0 \quad ; \quad 0)$$

f est-elle différentiable en $(0,0)$?

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - h \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) - k \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = ? 0$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{h^3 k - k^3 h}{h^2 + k^2} - 0 - h \cdot 0 - k \cdot 0}{\sqrt{h^2 + k^2}} =$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{h^3 k - k^3 h}{h^2 + k^2}}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^3 k - k^3 h}{(h^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}}$$

on utilise les coordonnées polaires :

$$\text{on pose : } \begin{cases} h = r \cos(\theta) \\ k = r \sin(\theta) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f(h,k) &= \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} \frac{r^4 (\cos(\theta)^3 \sin(\theta) - \cos(\theta) \sin(\theta)^3)}{(r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta))^{\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \forall \theta}} r (\cos(\theta)^3 \sin(\theta) - \cos(\theta) \sin(\theta)^3) = 0 \end{aligned}$$

Donc f est différentiable en $(0,0)$; avec :

$$df_{(0,0)} = 0 \cdot dx + 0 \cdot dy$$

$$df_{(0,0)} = 0$$

6 : Interprétation géométrique :

L'équation du plan tangent à la surface au point (x_0, y_0, z_0) ; $z_0 = f(x_0, y_0)$ est donnée par :

$$z = z_0 + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Si f est différentiable alors f est continue .

7 . Fonctions de classe C^1 :

Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: une fonction définie sur un ensemble D de $\mathbb{R}^2$.

On dit que f est de classe C^1 , si les dérivés partielles premiers existent et continue sur D .

Plus généralement :

On dit que f est de classe C^k ($k \in \mathbb{N}$) , si les dérivés partielles d'ordre k existent et continue sur D .

8 . Propriétés :

- 1) $f \in C^1(D) \Rightarrow f$ est différentiable sur $D \Rightarrow f$ est continue sur D .
- 2) La somme , le produit de deux fonctions de classe C^1 est aussi une fonction de classe C^1 .
- 3) Le quotient de deux fonctions de classe C^1 est de classe C^1 si le dénominateur ne s'annule pas .

Exemple :

Soit : $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x + y}$

- 1) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2) Montrer que f est différentiable sur Df ; calculer sa différentiable .
- 3) Déterminer l'équation de la tangente à la surface au point $M(1,1)$.

Sollution :

- 1) $Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \neq 0\}$
 $Df = \mathbb{R}^2 - \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$; c'est le plan $\mathbb{R}^2$ privé de la droite
d'équation : $y = -x$.
- 2) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^2 - y^2 + 2xy}{(x + y)^2}$$

On remarque que : $f(x, y) = f(y, x)$.

Alors : $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$

D'où :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(y, x) = \frac{y^2 - x^2 + 2yx}{(x + y)^2}$$

On a : $\begin{cases} (x, y) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ (x, y) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{cases}$ sont continues sur Df ; car sont quotient de deux fonctions continues sur Df .

Donc f est différentiable sur Df .

La différentiable de f :

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy \\ \Rightarrow df &= \frac{x^2 - y^2 + 2xy}{(x + y)^2} dx + \frac{y^2 - x^2 + 2yx}{(x + y)^2} dy \\ \nabla f(x, y) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \\ \Rightarrow \nabla f(x, y) &= \left(\frac{x^2 - y^2 + 2xy}{(x + y)^2} \quad \frac{y^2 - x^2 + 2yx}{(x + y)^2} \right) \end{aligned}$$

3) l'équation de la tangente à la surface au point $M(1,1)$:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(1,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,1)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)(y - 1) \\ \Rightarrow f(x, y) &= 1 + \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1) \end{aligned}$$

$$z = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y$$